

GPI - Relatório de Projeto

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

DISCIPLINA: GPJ026-A - Projeto e Desenvolvimento de Produtos

Período: 3º Noite

PROFESSOR:

Fabio Jose Santos de Oliveira

Contato por e-mail:

fabio.jsoliveira@fatec.sp.gov.br

Período do Desenvolvimento:

1º semestre 2026

Integrantes do Grupo:

ID	ALUNOS
1	Anderson Santos
2	José Sérgio dos Santos
3	Karen Vitória Vieira
4	Mário Alberto de Camargo Paulo
5	Rivaildo Sarmento de Andrade
6	Sebastião Leandro de Araújo Tavares

Detalhes do Projeto

I - Projeto:

Desenvolvimento de um produto do conceito até a preparação da produção.

II - Objetivos:

Fornecer uma visão integrada do processo de desenvolvimento do produto, desde as etapas iniciais de geração de ideias, desenhos e modelagem, sistemas de medidas, desenvolvimento do conceito do produto até a preparação da produção e lançamento do produto piloto.

O Projeto deve ter enfoque prático e atender necessidade real de mercado

–Levantar necessidade com potenciais usuários – grupos de pessoas, entidades, empresas etc.

–Indicar aplicação do produto (ex. resolver problema, desempenho superior, menor preço)

–Visitar, perguntar, conhecer a aplicação e as necessidades – ir a campo!

–Se possível, indicar empresa / entidade na qual será desenvolvido o projeto e/ou aplicado o produto

III - Restrições:

O Projeto deve tratar de um produto físico

–Não serão aceitos projetos de serviços puros

–Projeto pode tratar de um sistema Produto + Serviço, no qual serviço complementa produto físico a ser desenvolvido

GPI - Relatório de Projeto

IV - Necessidades do Cliente:

Desenvolver um móvel

Requisitos:

De 1 a 3 gavetas

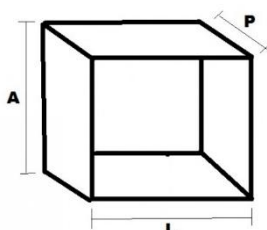
De 1 a 2 portas

AxLxP

A de 300 a 400 mm

L de 500 a 600 mm

P de 250 a 400 mm



Área de material a ser utilizado

até 2 m²

Espessura min: 15 mm

Material: madeira

V - Dimensões:

Definido pelo grupo de projeto restrito as dimensões limites do item IV.

VI - Material:

Madeira, plástico, metal, espuma, feltro, adesivo de contato, prego, parafuso, tinta, verniz, etc.

VII - Desenho:

À mão livre (elaboração dos conceitos) e em CAD, power point, etc os desenho finais.

VIII - Planejamento das Principais Entregas do Projeto (Avaliações)

IMPORTANTE - Critério de entrega:

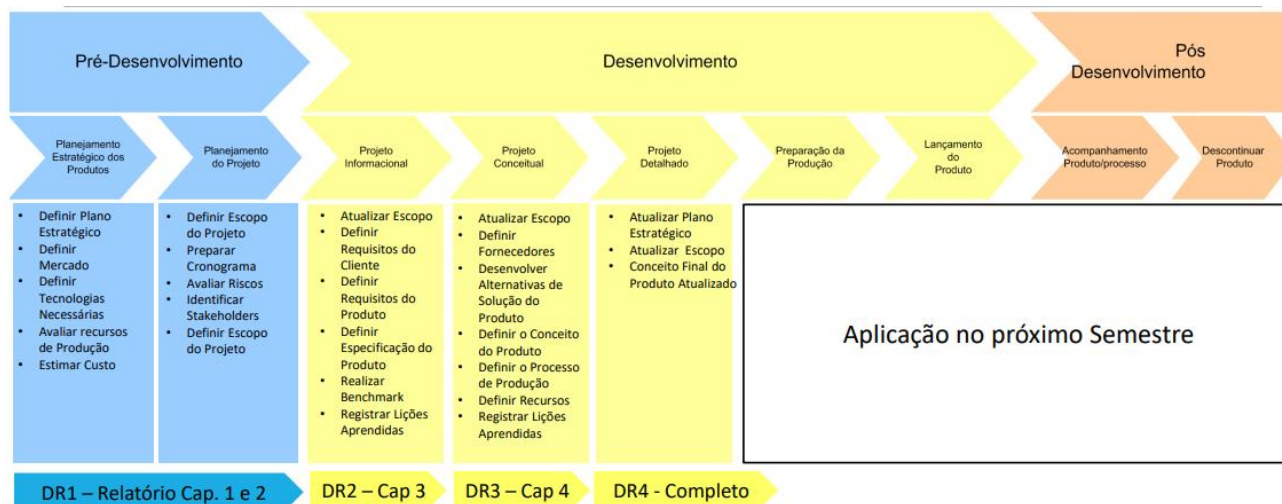
Critério de avaliação e entrega dos documentos:

Em grupo
A nota do grupo vai para cada integrante
Entregas
4 entregas a serem avaliadas
25/03
22/04
27/05
17/06
Formato das Entregas
Apresentação e relatório

Formato das Entregas
Apresentação 30%
Relatório 70%
Critério das Entregas
Entregar via teams até as 19:00h dia programado
Entrega atrasada -2 pontos
Critério das Entregas
Cada grupo terá uma equipe no teams

GPI - Relatório de Projeto

Entregas



GPI - Relatório de Projeto

Índice:

1	Planejamento Estratégico	5
1.1	Definição do Negócio.....	5
1.2	Definição da Missão e da Visão	5
1.2.1	Missão	5
1.2.2	Visão.....	5
1.3	Análise de SWOT	6
1.4	Estratégias.....	7
2	Planejamento do Projeto	8
2.1	Stakeholders – Interessados no Projeto.....	8
2.2	Escopo do Projeto	9
2.3	Escopo do Produto.....	13
2.4	Análise de Risco do Projeto.....	14
2.5	Matriz de Responsabilidade	15
2.6	Cronograma	16
2.7	Estimativa de Custos do Projeto	17
3	Projeto Informacional	18
3.1	Requisitos do Cliente.....	18
3.2	Requisitos do Produto	19
3.3	Benchmark.....	20
3.4	Especificação do Produto.....	21
3.5	Matriz de Verificação de Requisitos	23
4	Projeto Conceitual	24
4.1	Funções do Produto.....	24
4.2	Alternativas e Conceitos	24
4.2.1	Conceito Definido com Dimensões principais.....	27
4.2.2	Justificativa de escolha do conceito	27
4.2.3	Principais Materiais / Normas	28
5	Projeto Detalhado.....	29
5.1	Desenho 2D – Anexo I padrão ABNT – arquivo pdf	29
5.2	Desenho 3D – Vista Isométrica – Anexo II Arquivo eletrônico	31
5.3	Decisão Make or Buy.....	32
5.4	Desenvolver fornecedores.....	33
5.5	Projetar recursos de fabricação	34
5.6	Custos Atualizados	35
6	Controle do Projeto	38
6.1	Lições Aprendidas	38
6.2	Controle de mudanças no Projeto	39
6.3	Memorial de calculo.....	39
6.4	Design Review	41

GPI - Relatório de Projeto

1 Planejamento Estratégico

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaildo e Sebastião.
Fontes de pesquisa	Internet
Grupo:	3º

1.1 Definição do Negócio

A MODULARE Planejados é uma empresa especializada no desenvolvimento e fabricação de móveis planejados e sob medida para ambientes residenciais e corporativos.

O negócio é focado na criação de soluções funcionais, modernas e personalizadas, buscando unir design contemporâneo, praticidade e melhor aproveitamento de espaço.

A empresa atua principalmente no segmento de móveis para banheiros e ambientes compactos, oferecendo produtos com resistência à umidade, organização interna e acabamento de qualidade, atendendo às necessidades específicas de cada cliente.

1.2 Definição da Missão e da Visão

1.2.1 Missão

Desenvolver móveis planejados que unam design moderno, funcionalidade e resistência, oferecendo soluções inteligentes para banheiros e pequenos espaços, proporcionando praticidade, organização e valorização dos ambientes.

1.2.2 Visão

Ser referência no mercado de móveis planejados para banheiros e ambientes compactos, reconhecida pela qualidade, inovação, resistência à umidade e adaptação às necessidades específicas de cada cliente.

GPI - Relatório de Projeto

1.3 Análise de SWOT

	Fatores Positivos	Fatores Negativos
Fatores Internos	Forças Utilização de PVB (Polivinil Board) resistente à umidade; - Design moderno e funcional; - Atendimento personalizado; - Agilidade na entrega; - Qualidade no pós-venda; - Desenvolvimento de móveis sob medida.	Fraquezas -Custo mais elevado em comparação aos móveis prontos; - Dependência de mão de obra especializada; - Necessidade de maior investimento em equipamentos e materiais; - Produção com maior tempo de fabricação em relação a móveis convencionais.
Fatores Externos	Oportunidades: -Crescimento do mercado de móveis planejados; -Valorização de ambientes funcionais e compactos; -Aumento da demanda por apartamentos pequenos; -Expansão do mercado home office; -Possibilidade de contratos corporativos recorrentes; -Crescente procura por móveis personalizados.	Ameaças -Concorrência com móveis de baixo custo; -Oscilação nos preços da matéria-prima (MDF, PVB e ferragens); -Produtos de baixa qualidade no mercado; -Concorrência com grandes lojas do setor moveleiro; -Instabilidade econômica que pode reduzir investimentos em móveis planejados.

GPI - Relatório de Projeto

1.4 Estratégias

A MODULARE Planejados adotará estratégias voltadas para qualidade, funcionalidade e otimização de espaço, buscando desenvolver móveis planejados modernos e resistentes para ambientes compactos.

O projeto utilizará MDF Ultra ou PVB com espessura mínima de 15 mm, garantindo maior resistência à umidade e durabilidade do produto. Também será realizado planejamento de corte e aproveitamento de material, limitando o consumo a até 2 m² por unidade, reduzindo desperdícios e custos de fabricação.

Além disso, serão priorizados:

- agilidade na produção e entrega;
- utilização de ferragens de fácil instalação;
- desenvolvimento de móveis compactos e funcionais;
- valorização estética do ambiente;
- foco em ergonomia e organização interna.

As estratégias adotadas visam aumentar a qualidade do produto, melhorar a experiência do cliente e fortalecer o posicionamento da empresa no segmento de móveis planejados para pequenos espaços.

GPI - Relatório de Projeto

2 Planejamento do Projeto

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaildo e Sebastião.
Fontes de pesquisa	Internet
Grupo	3º

2.1 Stakeholders – Interessados no Projeto

Os stakeholders do projeto são os grupos e indivíduos que influenciam ou são impactados pelo desenvolvimento do produto da MODULARE Planejados.

Stakeholders diretos (essenciais para operação)

Fornecedores de MDF, PVB e ferragens: Responsáveis pelo fornecimento de matéria-prima e componentes utilizados na fabricação do móvel. O desempenho dos fornecedores impacta diretamente os custos, qualidade e cronograma do projeto.

Arquitetos e designers de interiores: Eles trazem o cliente e atuam na definição estética e funcional do produto, além de contribuírem na especificação técnica e personalização dos móveis planejados.

Equipe de produção e montagem: Responsável pela fabricação, acabamento e instalação do produto, garantindo qualidade, durabilidade e conformidade com os requisitos definidos pelo cliente.

Transportadoras: Responsáveis pela logística e entrega do produto final, influenciando diretamente os prazos e a satisfação do cliente.

Stakeholders de interface (cliente e o mercado)

Clientes residenciais e corporativos: São os principais responsáveis pela definição dos requisitos do produto, como dimensões, funcionalidade, acabamento e necessidades específicas de utilização.

Escritórios e empresas: Representam clientes que demandam maior padronização, cumprimento de prazos e soluções funcionais para ambientes corporativos.

Vizinhos do cliente: Em projetos de montagem, são stakeholders externos que podem ser afetados pelo barulho e poeira, gerando atritos se não forem respeitados os horários.

GPI - Relatório de Projeto

Stakeholders de indiretos (Governo e suporte)

Órgãos de fiscalização e prefeitura: Relacionados à regulamentação da atividade, emissão de alvarás e descarte adequado de resíduos gerados durante o processo produtivo.

Instituições financeiras: Participam indiretamente do projeto por meio de operações financeiras, taxas bancárias e apoio ao fluxo financeiro da empresa.

2.2 Escopo do Projeto

I - Time do Projeto

O projeto foi desenvolvido pelos integrantes:

- Anderson Santos;
- José Sérgio dos Santos;
- Karen Vitória Vieira;
- Mário Alberto de Camargo Paulo;
- Rivaildo Sarmento de Andrade;
- Sebastião Leandro de Araújo Tavares.

II - Descrição do projeto

Desenvolver um gabinete planejado para banheiro, com foco no melhor aproveitamento de pequenos espaços, funcionalidade, organização e resistência à umidade, incluindo planejamento do produto, definição do conceito, modelagem 3D e detalhamento técnico para fabricação.

III - Justificativa do projeto

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar um móvel planejado funcional, moderno e adequado para ambientes compactos, atendendo às necessidades de organização e otimização de espaço em banheiros residenciais. A proposta busca unir estética, praticidade e resistência à umidade, respeitando os limites de custo, dimensões e materiais definidos no escopo do projeto.

IV - Objetivo do projeto

Projetar e desenvolver um gabinete planejado funcional, ergonômico e resistente à umidade, capaz de otimizar pequenos espaços e atender às necessidades de organização, praticidade e estética dos clientes.

GPI - Relatório de Projeto

V - Descrição do Produto

Gabinete organizador planejado para banheiro, desenvolvido em MDF Ultra ou PVB com espessura mínima de 15 mm, destinado ao armazenamento de itens de higiene e organização do ambiente.

O produto possui configuração com gavetas, porta e nicho organizador, oferecendo melhor aproveitamento de espaço e funcionalidade no uso diário. Suas dimensões variam entre:

- altura de 300 a 400 mm;
- largura de 500 a 600 mm;
- profundidade de 250 a 400 mm.

O móvel contará com acabamento resistente à umidade, podendo utilizar fita de borda em PVC, proporcionando maior durabilidade e estética moderna ao produto.

VI – Premissas

O projeto será desenvolvido utilizando MDF Ultra ou PVB com espessura mínima de 15 mm, respeitando o limite máximo de utilização de até 2 m² de material por unidade.

O produto foi projetado para utilização em ambientes internos, especialmente banheiros e espaços compactos, considerando resistência à umidade, funcionalidade e facilidade de limpeza.

Serão utilizadas ferragens padrão disponíveis no mercado, como corrediças, dobradiças e sistemas de fixação convencionais, possibilitando fabricação em pequena escala e viabilidade técnica do projeto.

VII – Restrições

O desenvolvimento do projeto possui restrições relacionadas ao custo de fabricação, limite de utilização de material e prazo disponível para execução das etapas do projeto.

O produto deverá respeitar:

- dimensões máximas definidas no escopo;
- utilização de até 2 m² de material;
- espessura mínima de 15 mm;
- viabilidade de fabricação utilizando ferragens padrão disponíveis no mercado.

GPI - Relatório de Projeto

VIII -Expectativa do cliente

O cliente espera um produto funcional, resistente à umidade e adequado para ambientes compactos, proporcionando melhor organização e aproveitamento do espaço disponível.

Também são esperados:

- design moderno e esteticamente atrativo;
- facilidade de limpeza e manutenção;
- praticidade no uso diário;
- boa durabilidade;
- acabamento de qualidade;
- organização eficiente dos objetos e itens de higiene pessoal.

IX - Exclusões específicas

O escopo do projeto não contempla produção em larga escala, fabricação industrial seriada ou desenvolvimento de linhas completas de mobiliário.

Também não fazem parte do projeto:

- fabricação de móveis de grande porte;
- desenvolvimento de sistemas automatizados;
- produção comercial do produto;
- instalação elétrica ou hidráulica;
- cuba não inclusa

X - Entregas do projeto

As principais entregas do projeto da MODULARE Planejados incluem:

- pesquisa de mercado e benchmark;
- levantamento dos requisitos do cliente;
- definição do conceito do produto;
- elaboração dos croquis e alternativas conceituais;
- modelagem 3D do móvel;
- desenhos técnicos e vistas do produto;
- especificação dos materiais e ferragens;
- detalhamento técnico para fabricação;
- documentação do projeto;
- apresentação final do produto desenvolvido.

GPI - Relatório de Projeto

XI - Orçamento do projeto

O orçamento do projeto contempla os custos estimados relacionados ao desenvolvimento do produto, incluindo matéria-prima, ferragens e recursos necessários para fabricação do protótipo.

Os principais custos considerados são:

- MDF Ultra ou PVB;
- corrediças e dobradiças;
- parafusos e ferragens de montagem;
- fita de borda e acabamentos;
- ferramentas e recursos de produção;

XII – Riscos do Projeto

O desenvolvimento do projeto apresenta riscos relacionados à disponibilidade de materiais, custos e execução das etapas técnicas do produto.

Os principais riscos identificados são:

- variações nos preços da matéria-prima (MDF, PVB e ferragens);
- dificuldade na obtenção de materiais e componentes;
- atrasos no cronograma de desenvolvimento;
- erros de dimensionamento ou modelagem do produto;
- falhas durante montagem ou fabricação;
- incompatibilidade entre peças e ferragens;
- necessidade de alterações no projeto durante o desenvolvimento.

Esses riscos podem impactar custos, prazo de entrega e qualidade final do produto desenvolvido.

XII – Cronograma macro

Marcos do Projeto	início	término
Planejamento Estratégico	02/03	16/03
Planejamento do Projeto	02/03	16/03
Projeto Informacional	02/03	16/03
Projeto Conceitual	02/03	16/03
Projeto Detalhado	02/03	16/03
Preparação da Produção	02/03	16/03
Apresentação do Projeto	02/03	16/03

GPI - Relatório de Projeto

2.3 Escopo do Produto

I - Descrição do Produto

Gabinete organizador compacto desenvolvido para utilização em banheiros, destinado ao armazenamento de itens de higiene pessoal, toalhas e acessórios.

O produto possui estrutura funcional composta por duas gavetas, uma porta inferior e nicho organizador, proporcionando melhor aproveitamento do espaço e praticidade no uso diário.

O móvel foi projetado para ambientes compactos, oferecendo design moderno, resistência à umidade e facilidade de limpeza, podendo ser utilizado como gabinete de banheiro ou armário organizador de pequeno porte.

II - Dimensões do Produto

O produto foi desenvolvido dentro das dimensões estabelecidas no escopo do projeto, visando melhor ergonomia, funcionalidade e aproveitamento de espaço em ambientes compactos.

As dimensões previstas para o gabinete são:

- altura entre 300 mm e 400 mm;
- largura entre 500 mm e 600 mm;
- profundidade entre 250 mm e 400 mm.

Essas dimensões permitem adequada organização interna, facilidade de utilização e compatibilidade com banheiros residenciais de pequeno e médio porte.

III – Principais Materiais e recursos

O produto será desenvolvido utilizando materiais e componentes voltados para resistência, durabilidade e funcionalidade em ambientes sujeitos à umidade.

Os principais materiais e recursos utilizados no projeto são:

- MDF Ultra ou PVB com espessura mínima de 15 mm;
- corredeiras metálicas para gavetas;
- dobradiças metálicas;
- parafusos e ferragens de montagem;
- fita de borda em PVC;

GPI - Relatório de Projeto

- iluminação LED para nicho decorativo (linha Prime).

Os materiais foram selecionados visando qualidade estrutural, resistência à umidade e melhor acabamento estético do produto.

2.4 Análise de Risco do Projeto

Análise de Riscos do Projeto							
Elaborador: GRUPO 4				Três perguntas a serem feitas ...			
Projeto: MODULARE Planejados				1- Que evento indesejável pode ocorrer que afeta o projeto?			
				2- Qual a probabilidade desse evento ocorrer?			
				3- Qual o impacto para o projeto caso o evento ocorra?			
tipo	Nº Risco	DESCRIÇÃO DO RISCO / OPORTUNIDADE	Probabil.	Impacto	Grau de Risco/Oport	Estratégia	PLANO DE RISCO/OPORTUNIDADE
R	1	Erros de dimensionamento	2	5	10	Mitigar	Realizar dupla verificação das medidas, usar normas ergonômicas, revisar desenhos antes do corte.
R	2	Falha na resistência a umidade	1	5	5	Aceitar	Utilizar chapa estrutural PVB 100% à prova d'água.
R	3	Problemas no acabamento	2	4	8	Mitigar	Realizar verificação check mark antes e após montagem.
R	4	Atraso de fornecedor	2	5	10	Mitigar	Criar lista de fornecedores alternativos, comprar PVB com antecedência mínima, verificar estoque de ferragens.
R	5	Falta mão de obra especializada	2	4	8	Mitigar	Treinar equipe, padronizar processos de montagem, criar guias de montagem.
R	6	Erros de montagem	2	4	8	Mitigar	Criar gabaritos, treinar montadores e revisar antes da entrega.
R	7	Segurança no uso (risco de tombamento)	2	5	10	Mitigar	Projetar fixação suspensa com testes de carga, incluir instruções claras de instalação e uso.
Op	8	Digitalização de projeto	2	4	8	Explorar	Criar catálogo online interativo, permitindo que clientes simulem medidas e acabamentos antes da compra.
OP	9	Tendência de ambientes compactos	3	3	9	Explorar	Projetar versões que possam servir como armário ou bancadas maximizando o uso em pequenos espaços.

Probabilidade		Estratégias					Estratégias				
		Aceitar	Mitigar	Evitar	Transferir		Aceitar	Melhorar	Explorar	Compartilhar	
		Grau de Risco					Grau de Oportunidade				
Muito Alta	5	5	10	15	20	25	25	20	15	10	5
Alta	4	4	8	12	16	20	20	16	12	8	4
Média	3	3	6	9	12	15	15	12	9	6	3
Baixa	2	2	4	6	8	10	10	8	6	4	2
Muito Baixa	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
		1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Alto	Médio	Baixo	Muito Baixo
Grau de Impacto						Grau de Impacto					
Riscos						Oportunidades					

GPI - Relatório de Projeto

2.5 Matriz de Responsabilidade

DR1

Entrega	Descrição	Data	Responsável
Missão e Negócio	Definir Missão Visão o Nicho da Empresa.	02/03/2026	Anderson
SWOT e Persona	Elaborar análise SWOT, Estratégias e a Persona	03/03/2026	José Sergio
Escopo e Objetivos	Definir o escopo do projeto e os objetivos.	09/03/2026	Karen
Necessidades Iniciais	Levantar as necessidades do cliente no nicho de atuação	09/03/2026	Mário e Sebastião
Cronograma e Matriz	Definir cronograma, responsáveis e estimativa de custos.	10/03/2026	Rivaildo

DR2

Entrega	Descrição	Data	Responsável
Atualização e Estratégia	Atualizar Missão, Visão, nicho e apresentar o cronograma dessa fase.	23/03/2026	Sebastião e Karen
Requisitos do Cliente	Estruturar os requisitos do cliente.	23/03/2026	Rivaildo
Requisitos do Produto	Levantar funções e funcionalidades com base nos requisitos do cliente.	24/03/2026	Anderson
Benchmark	Realizar Benchmark de conceitos que atendam aos requisitos.	30/03/2026	Mário
3 Croquis	Desenvolver 3 croquis conceito/ conceito do móvel.	06/04/2026	José Sergio

DR3

Entrega	Descrição	Data	Responsável
Revisão de Requisitos	Atualizar os Requisitos do Cliente e do Produto.	20/04/2026	Karen e Anderson
Conceito Definido	Definir o conceito escolhido e justificar com dimensões principais.	20/04/2026	Mário
Modelo 3D Final	Apresentar o Conceito Final 3D	27/04/2026	José Sergio
Vista e Chamadas	Apresentar Vista com chamadas de posições.	04/05/2026	Sebastião
Lista de Material (BOM)	Elaborar a Bill of Material / Lista de Material	11/05/2026	Rivaildo

GPI - Relatório de Projeto

DR4

Entrega	Descrição	Data	Responsável
Ajustes Finais	Atualizar capítulos de Estratégia, Planejamento e Requisitos, se necessário.	25/05/2026	Anderson
Detalhamento Fabril	Decisão Make or Buy, Fornecedores e Recursos de fabricação.	26/05/2026	José Sergio
Controle do Projeto	Lições aprendidas e Cumprimento de Requisitos.	01/06/2026	Rivaildo
Custos e Memorial	Custos atualizados e Memorial de Cálculo.	01/06/2026	Sebastião
Relatório Completo	Compilação, formatação final e entrega do Relatório Completo.	02/06/2026	Mário e Karen

2.6 Cronograma

Cronograma

Por DR

Entrega		Data															
		2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3	8/3	9/3	10/3	11/3	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	
DR1	Missão e Negócio																
	SWOT e Persona																
	Escopo e Objetivos																
	Necessidades Iniciais																
	Cronograma e Matriz																
	Apresentação																

Entrega		Data																											
		17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3	28/3	29/3	30/3	31/3	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4
DR2	Atualização e Estratégia																												
	Requisitos do Cliente																												
	Requisitos do Produto																												
	Benchmark																												
	3 Croquis																												
	Apresentação																												

Entrega		Data																											
		14/4	15/4	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5
DR3	Revisão de Requisitos																												
	Conceito Definido																												
	Modelo 3D Final																												
	Vista e Chamadas																												
	Lista de Material (BOM)																												
	Apresentação																												

Entrega		Data															
		19/5	20/5	21/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5	27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6	3/6
DR4	Ajustes Finais																
	Detalhamento Fabril																
	Controle do Projeto																
	Custos e Memorial																
	Relatório Completo																
	Apresentação																

GPI - Relatório de Projeto

2.7 Estimativa de Custos do Projeto

Anexo

Parceiros/Fornecedores	Trezo só ferragens			Mestre ferragens + MDF				Leo Madeiras PVB	Tavares só ferragens		
Material	Com amortecedor	Sem amortecedor	Push-to-Open	Com amortecedor	Sem amortecedor	Push-to-Open			Com amortecedor	Sem amortecedor	Push-to-Open
Corrediça 250 - HAFELE	x	x	x	R\$ 62,35	R\$ 28,52	R\$ 78,95	x	x	R\$ 76,85	R\$ 35,71	R\$ 85,90
Corrediça 250 - TN	R\$ 36,00	R\$ 13,00	R\$ 37,00	R\$ 58,55	R\$ 19,70	R\$ 75,00	x	x	R\$ 43,32	R\$ 27,06	R\$ 58,50
Corrediça 250 - FGV	x	x	x	x	R\$ 35,00	R\$ 57,65	x	x	x	x	x
Corrediça 250 - SIM	R\$ 29,00	R\$ 9,00	R\$ 28,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Dobradiça HEFELE	R\$ 4,50	x	x	R\$ 16,03	-	x	x	x	R\$ 25,66	x	x
Dobradiça TN	R\$ 3,20	R\$ 1,90	x	R\$ 13,57	R\$ 2,50	x	x	x	R\$ 5,80	x	x
Dobradiça FGV	x	x	x	R\$ 4,89	R\$ 4,70	x	x	x	R\$ 8,18	x	x
Dobradiça SIM	R\$ 2,70	R\$ 1,70	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Imbutir	Sobrepór		Imbutir	Sobrepór				Imbutir	Sobrepór	
Tip-on	R\$ 5,90	R\$ 4,50		R\$ 35,00	R\$ 3,80	x	x	x	R\$ 8,14	R\$ 6,18	x
	3 MTS			3 MTS					3 MTS		
Calha de Led	R\$ 39,00	x	x	R\$ 40,00	x	x	x		R\$ 155,73	x	x
	1 MTS			1 MTS					1 MTS		
Fita de Led luz branca	R\$ 37,00	x	x	R\$ 27,00	x	x	x	x	R\$ 23,00	x	x
Fita de Led luz amarela	R\$ 37,00	x	x	R\$ 27,00	x	x	x	x	R\$ 23,10	x	x
									ARIZONA PRATA VELHA ESCOVADO FOSCO		
Puxador	x	x	x	x	x	x	x	x	R\$ 37,86	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				CRU	BRANCO	JATOBA BRASILEIRO	PRETO	PVB			
MDF	x	x	x	R\$ 205,00	R\$ 244,00	R\$ 494,00	R\$ 343,00	R\$ 389,90	x	x	x
FITA DE BORDO	x	x	x	x	R\$ 40,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00	x	x	x	x
Cantoneira Fixação 4un	R\$ 3,40			R\$ 6,00					R\$ 3,80		
Cantoneira Niquelada 13x13 10un	R\$ 2,90			R\$ 4,50					R\$ 3,50		
Parafusos 4x40 - 100un	R\$ 10,00			R\$ 10,00					R\$ 10,00		
Parafusos 4x16 - 100un	R\$ 5,00			R\$ 5,00					R\$ 5,00		
Cuba será comprada a parte	R\$ 347,28										
Custo total	R\$ 215,60	R\$ 30,10	R\$ 65,00	R\$ 514,89	R\$ 378,22	R\$ 671,65	R\$ 373,00	R\$ 389,90	R\$ 429,94	R\$ 68,95	R\$ 144,40
Custo total do material por fornecedor		R\$ 310,70			R\$ 1.937,76			R\$ 389,90		R\$ 643,29	
Estimativa de custo material:	679,58										
Estimativa de mão de obra:	500										
Total	1179,58										

GPI - Relatório de Projeto

3 Projeto Informacional

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes de pesquisa	Internet
Grupo:	3°

3.1 Requisitos do Cliente

ID	Requisito do Cliente	Razão	Critério Mensurável
CLT-1	Resistente a Umidade	Ambiente com vapor e respingos.	Garantia do fornecedor
CLT-2	Dimensões Ergonômicas	Uso diário do usuário.	Altura total entre 350–450 mm; profundidade máx. 400 mm
CLT-3	Funcionalidade e Organização	Espaço reduzido	Conter no mínimo 2 gavetas e 1 compartimento fechado
CLT-4	Fácil Instalação	Reduz custo e tempo	Tempo de instalação $\leq$ 60 minutos com ferramentas padrão
CLT-5	Fixação Suspenso	Evitar contato com água	Distância do piso $\geq$ 150 mm
CLT-6	Design Inovador	Valorização estética	Compatível com padrões atuais (acabamento em PVC + linhas retas + opção LED)

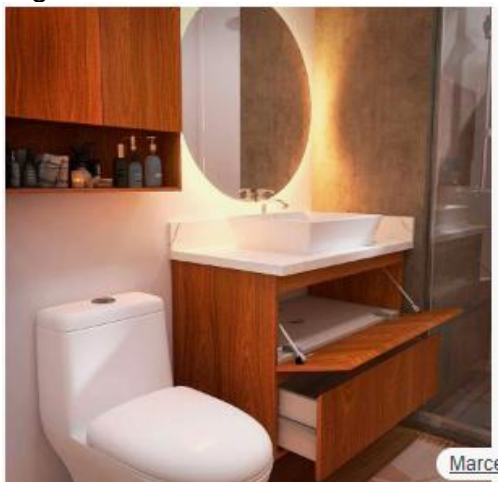
GPI - Relatório de Projeto

3.2 Requisitos do Produto

ID	Requisito do Produto	Relacionado a	Critério Técnico
PR-1	Estrutura com gavetas e porta	CLT-3	2 gavetas + 1 porta inferior com abertura $\geq 90^\circ$
PR-2	Espaço para cuba.	CLT-3	Suportar cuba de até 10 kg.
PR-3	Resistência à umidade	CLT-1	Utilizar PVB 15 mm com fita de borda completa
PR-4	Dimensões compactas.	CLT-2	Altura: 400 mm. Largura: 500 mm. Profundidade: 300 mm.
PR-5	Facilidade de limpeza.	CLT-4 e CLT-5	Superfícies lisas, sem cantos internos fechados
PR-6	Design moderno	CLT-6	Acabamento uniforme + opção LED integrada (5W máx.)

GPI - Relatório de Projeto

3.3 Benchmark

ID	Produtos	Característica de Interesse
1	Gabinete suspenso com nicho iluminado 	Estrutura suspensa, design moderno, iluminação LED e facilidade de limpeza. https://www.google.com/imgres?imgurl=http://http2.mlstatic.com/D_823113-MLB81707762222_012025-O.jpg&tbnid=ImlbvJICJNvFTM&vet=1&imgrefurl=https://lista.mercadolivre.com.br/armario-de-banheiro-com-espelho-e-led&docid=RtmD6snR5efoBM&w=500&h=500&source=sh/x/im/m1/1&kgs=c85dab474fa48e98&shem=nisbtsa2,rimspwouoe&utm_source=nisbtsa2,rimspwouoe,sh/x/im/m1/1
2	Gabinete compacto com gavetas organizadoras 	Melhor aproveitamento interno, funcionalidade e organização de objetos em espaços reduzidos. https://www.google.com/search?ibp=oshop&q=Gabinete+de+Banheiro+Basculante+e+Gaveta+Louro+Freij%C3%B3&prds=catalogid:6866339096396234782,gpcid:15257813580449081791,headlineOfferDocid:-5693538564373894762,imageDocid:1079466165698880285,mid:576462524657076335,productid:6618636721726928740,pvo:25,pvt:hg&pvorigin=25&hl=pt-BR&gl=br&shem=pvflt,rimspwouoe&shndl=37&shmd=H4sIAAAAAAAAAA_-P6z8hl5p6YlJmXWpKqkJKq4JSYI5GaWZQPZBQnl-Yk5gGFUxXcE8tSSxIVfPJLgTJuRamZWYc3S0VnlJQUWOnrlxjqpReXJJZkJusl5-fqZ-YmpqcW2xfaliTIWTn6pVi6Jwcnpxt6JUd5OaXlpYalJzo5hVg4JZc4hRi4hLs7BegauZeGWmSIBEEfmyXIF3sUW5ZkWdHS8lgJoQGjooGjgbGBg4AULaDQgIBAAA&shmds=v1_ATWGeeNF8Yofc2gv1-nsWEnABmAN7ghFHWKc_AgFSYmeuJG5cw&source=sh/x/prdct/hdr/m1/1&kgs=57

GPI - Relatório de Projeto

		868026a19bc231&utm_source=pvflt,rimsplwouoe,sh/x/prdct/hdr/m1/1
3	Móvel planejado resistente à umidade 	Utilização de MDF Ultra/PVB, acabamento resistente e maior durabilidade em ambientes úmidos. https://blog.leomadeiras.com.br/pvb/

3.4 Especificação do Produto

I Nome do produto (Linha Prime)

A Linha Prime consiste em um gabinete planejado para banheiro, desenvolvido em PVB com espessura de 15 mm, projetado para oferecer funcionalidade, resistência à umidade e design moderno.

O produto possui estrutura compacta composta por:

- 2 gavetas superiores;
- 1 porta inferior;
- nicho organizador;
- estrutura suspensa para facilitar limpeza e otimização do espaço.

O conceito foi desenvolvido visando ambientes compactos, proporcionando organização, praticidade e valorização estética do banheiro.

GPI - Relatório de Projeto

II Fornecedores

Os materiais e componentes utilizados no desenvolvimento do produto serão adquiridos de fornecedores reconhecidos no setor moveleiro, garantindo qualidade, durabilidade e padronização dos componentes utilizados no projeto.

Principais fornecedores:

PVB 15 mm: (Leo Madeiras)

Ferragens e acessórios: (Trezza, Mestre ferragens, Tavares)

Acabamentos: (Mestre)

Os fornecedores foram selecionados considerando qualidade dos materiais, disponibilidade no mercado e compatibilidade com o processo de fabricação do gabinete planejado da MODULARE Planejados.

II Parâmetros de potência

Não se aplica (produto não elétrico).

IV Dimensões e Material

Altura: 400 mm. Largura: 500 mm. Profundidade: 300 mm.

V Características

1 porta com dobradiça metálica com amortecedores com abertura puxador. 2 gavetas com corrediças metálicas. Acabamento a prova d'água. Design compacto para banheiros pequenos.

VI Descrição funcional

Gabinete destinado à organização de itens de higiene pessoal em banheiros compactos. As gavetas permitem acesso rápido a objetos pequenos, enquanto a porta inferior oferece espaço para armazenamento maior (produtos).

VII Instruções de montagem

Montagem com sistema de parafusos, zamac e cavilhas. Fixação na parede, Instalação nivelada para correto funcionamento das gavetas. Aplicação de fita de borda em todas as arestas expostas.

VIII Avisos

Não exceder carga nas gavetas acima de 20Kg, utilizar buchas adequadas para fixação na parede e limpeza com pano úmido (sem produtos abrasivos).

GPI - Relatório de Projeto

3.5 Matriz de Verificação de Requisitos

ID	Requisito / Característica	Método de Verificação	Critério de Aceitação
01	Capacidade de Armazenamento	Inspeção.	Deve conter 2 gavetas + 1 porta
02	Ergonomia	Teste de uso	Acesso sem curvatura excessiva
03	Resistência à Humidade	Acabamento à prova d'água e aplicação de fita de borda em todas as arestas expostas	Garantia do fornecedor
04	Dimensão	Medição.	Deve estar dentro dos limites definidos
05	Estrutura	Teste de carga	Suportar até 50 kg
06	Segurança (Carga)	Teste de peso	Gavetas até 20 kg
07	Movimentação	Teste funcional	Abertura suave (sem travamento)
08	Instalação	Teste prático	Montagem $\leq$ 60 min

GPI - Relatório de Projeto

4 Projeto Conceitual

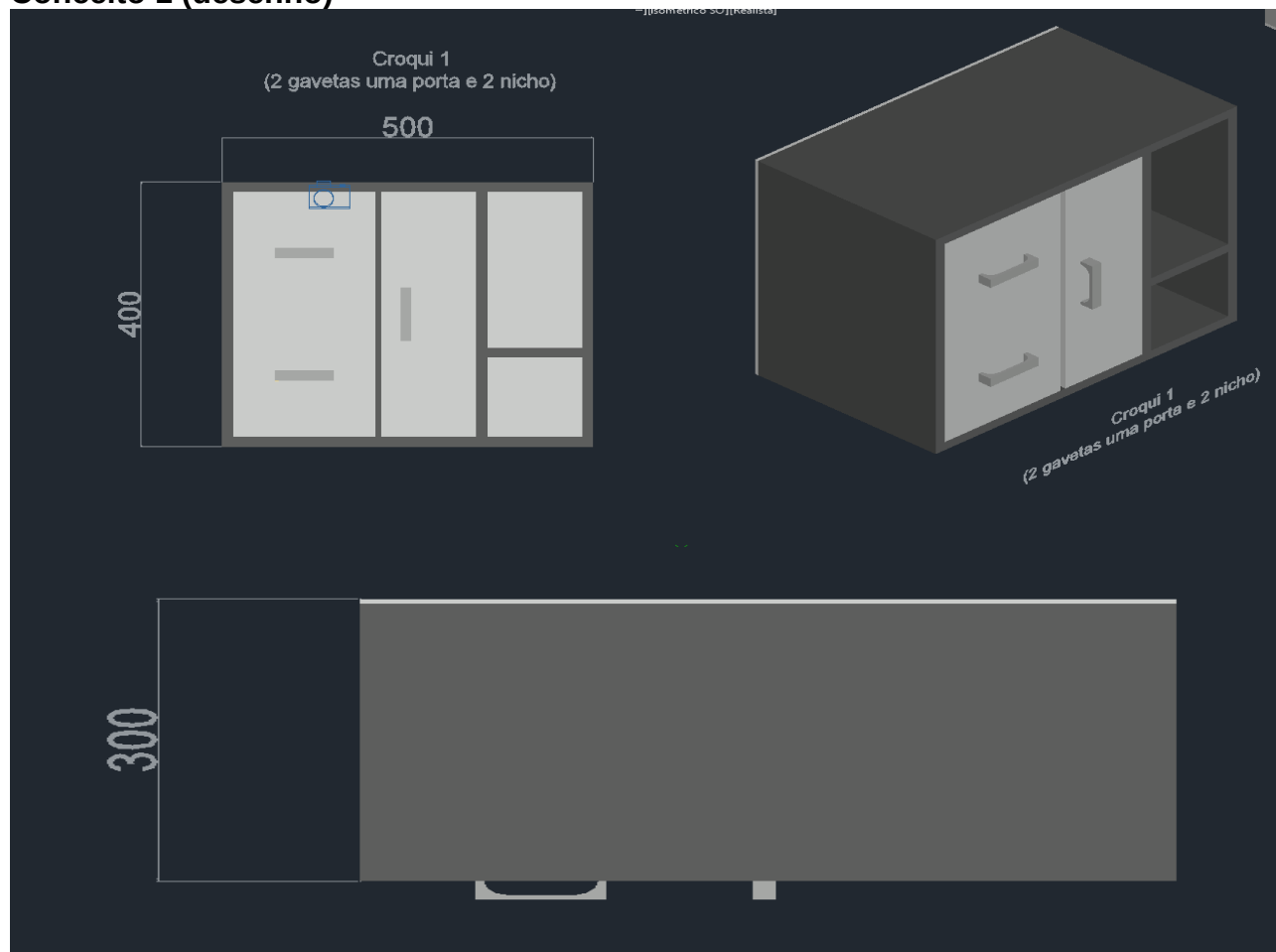
Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaildo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3°

4.1 Funções do Produto

Gabinete destinado à organização de itens de higiene pessoal em banheiros compactos. As gavetas permitem acesso rápido a objetos pequenos, enquanto a porta inferior oferece espaço para armazenamento maior (produtos).

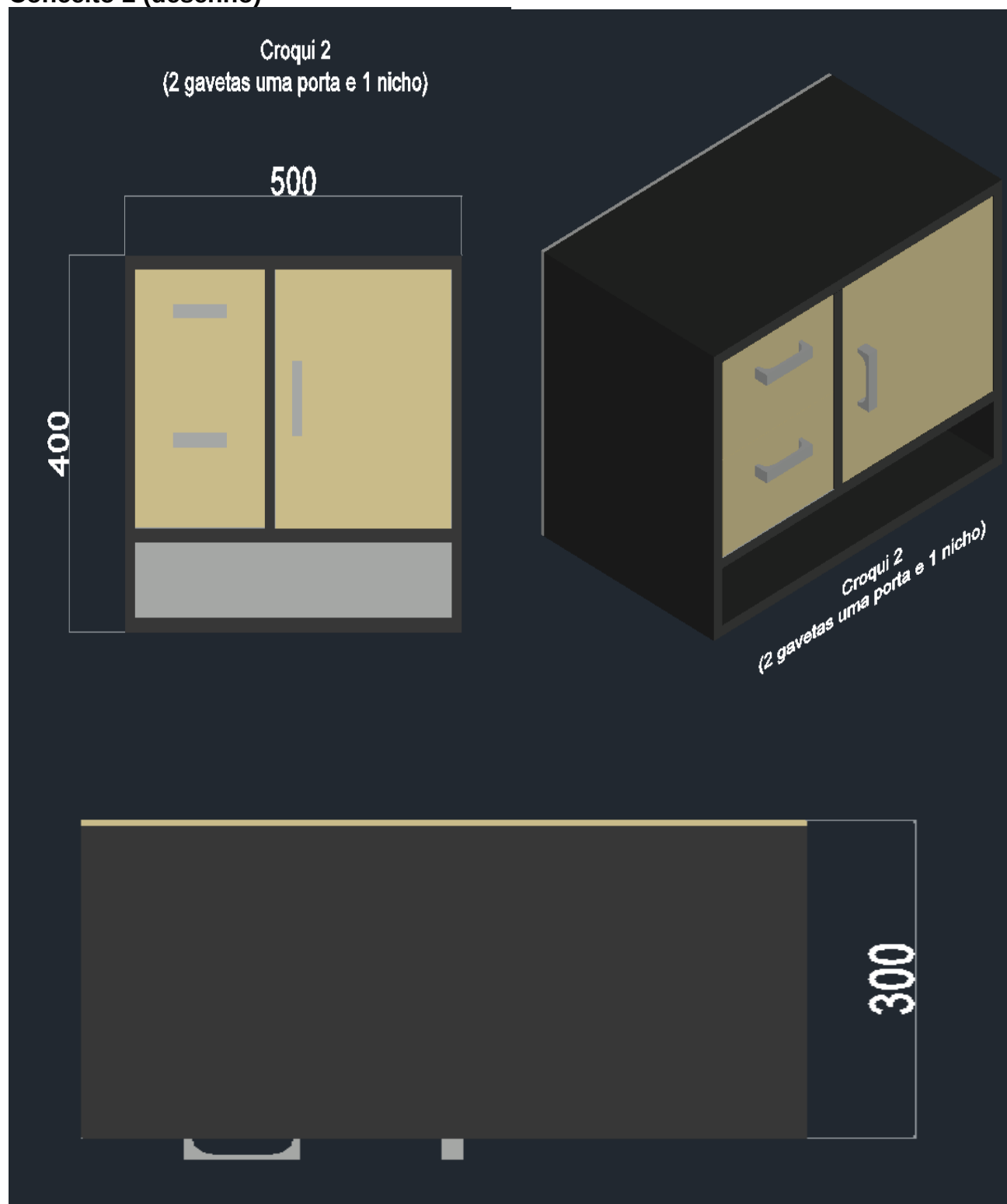
4.2 Alternativas e Conceitos

Conceito 1 (desenho)



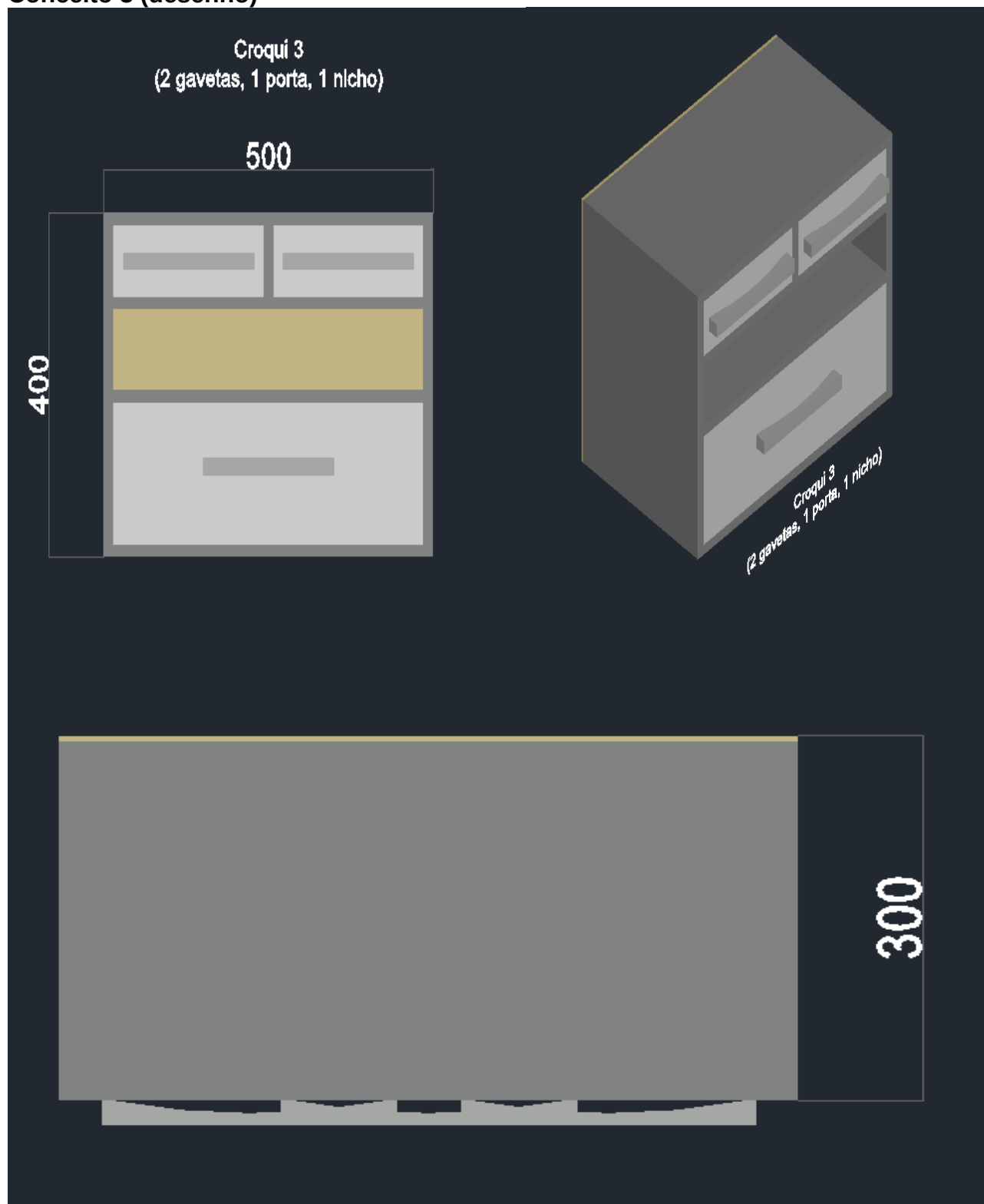
GPI - Relatório de Projeto

Conceito 2 (desenho)



GPI - Relatório de Projeto

Conceito 3 (desenho)



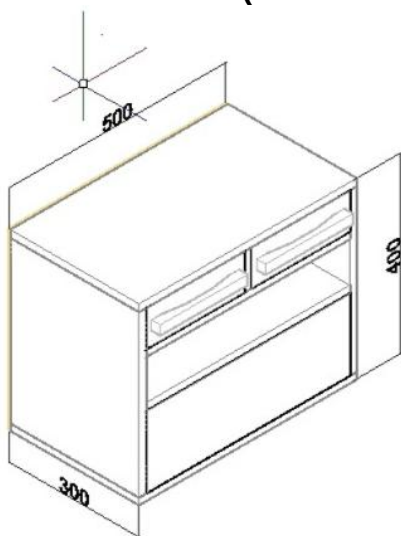
GPI - Relatório de Projeto

4.2.1 Conceito Definido com Dimensões principais

O conceito selecionado para o projeto foi da Linha Prime foi desenvolvido para oferecer equilíbrio entre funcionalidade, estética e resistência à umidade, atendendo aos requisitos do cliente e às limitações de espaço.

Altura: 400 mm. Largura: 500 mm. Profundidade: 300 mm.

Conceito Definido: (desenho com as principais dimensões definidas)



Gabinete



Cuba Opcional

4.2.2 Justificativa de escolha do conceito

Justificativa:

O conceito selecionado foi escolhido por apresentar melhor equilíbrio entre funcionalidade, estética, ergonomia e viabilidade de fabricação, atendendo aos requisitos definidos no projeto.

A estrutura compacta permite melhor aproveitamento de espaços reduzidos, sendo adequada para banheiros residenciais modernos. O uso de gavetas superiores e compartimento inferior proporciona melhor organização dos objetos, facilitando o acesso e armazenamento de itens de higiene pessoal.

A escolha do PVB de 15 mm garante maior resistência à umidade, característica essencial para ambientes sujeitos a vapor e contato frequente com água. Além disso, a estrutura suspensa facilita a limpeza do ambiente e contribui para um visual mais moderno e sofisticado.

O conceito também se destacou pelo design minimalista, compatibilidade com cuba de apoio e possibilidade de personalização de acabamentos, alinhando funcionalidade, resistência e valorização estética do ambiente.

GPI - Relatório de Projeto

4.2.3 Principais Materiais / Normas

Materiais:

O gabinete da Linha Prime será desenvolvido com materiais de alta resistência e durabilidade, adequados para ambientes úmidos e compactos:

- **Estrutura:** PVB, espessura de 15 mm;
- **Gavetas e portas:** PVB com correições e dobradiças metálicas;
- **Acabamento:** Fita de borda em PVC compatível com o material estrutural;
- **Ferragens:** Parafusos, zamac e outros acessórios de montagem;
- **Sistema de abertura:** com puxador
- **Iluminação (opcional):** LED embutido em nichos decorativos.

Normas:

O desenvolvimento do produto seguirá normas técnicas e de ergonomia aplicáveis a móveis planejados:

- **ABNT NBR 13961** – Móveis para escritório (referência de resistência e montagem);
- **ABNT NBR 15164** – Móveis planejados (dimensões e qualidade estrutural);
- **Normas de ergonomia** – Para garantir conforto e segurança na utilização do móvel;
- **Regras de segurança** – Fixação suspensa em paredes, prevenção de acidentes e durabilidade em ambientes úmidos.

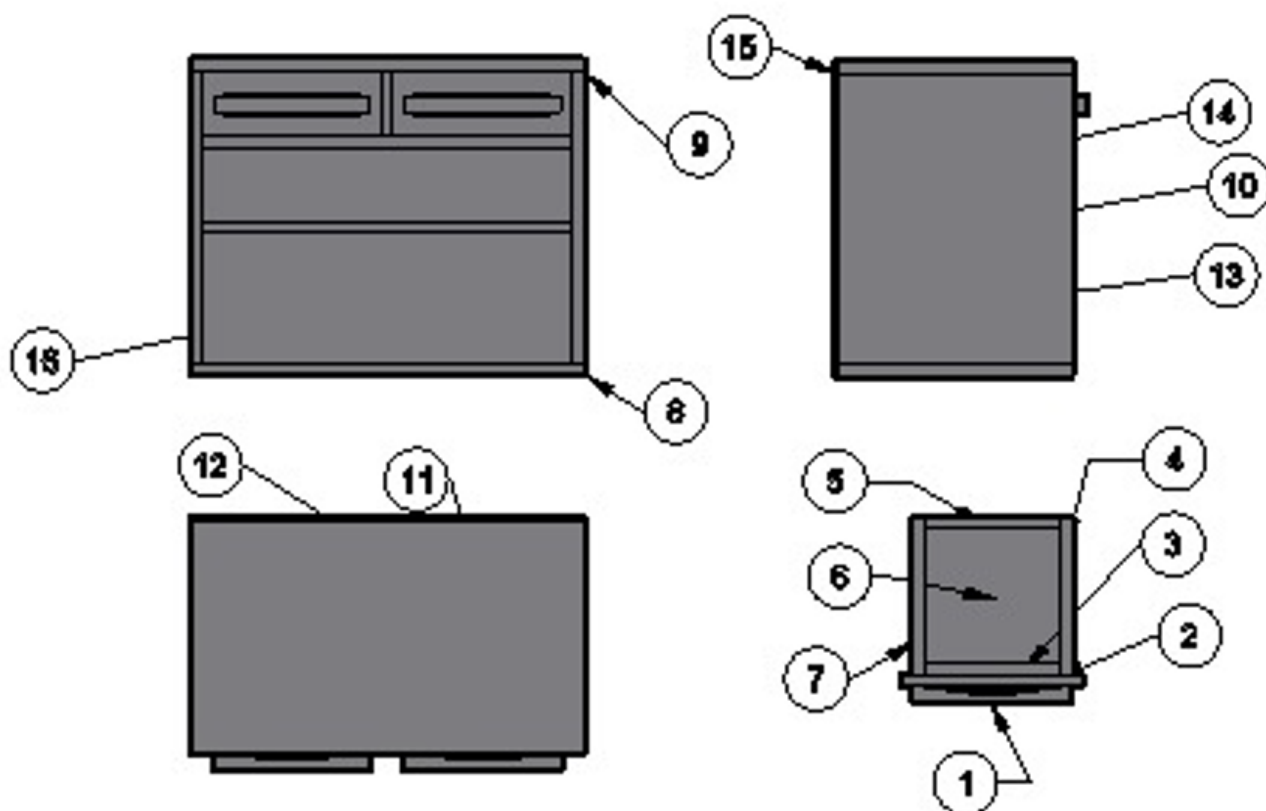
Esses materiais e normas asseguram qualidade, resistência, funcionalidade e segurança para o uso diário do gabinete da Linha Prime.

GPI - Relatório de Projeto

5 Projeto Detalhado

5.1 Desenho 2D – Anexo I padrão ABNT – arquivo pdf

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaildo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3°



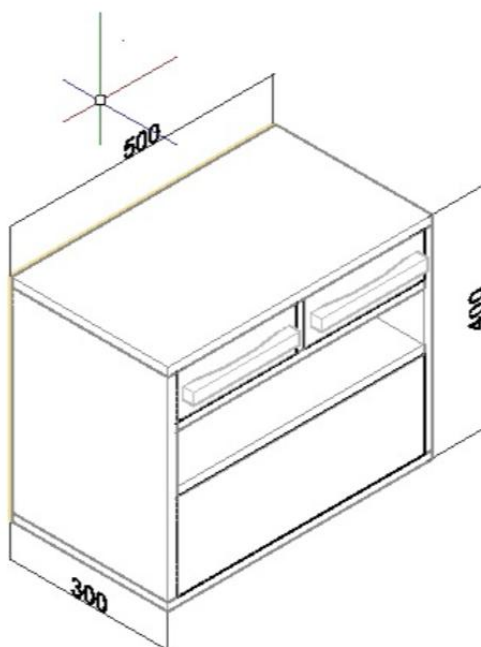
GPI - Relatório de Projeto

Gaveta				
Numeração	Descrição	Medidas	Unidades	Material
1	Puxador	132x25x32	mm	Zamac
2	Frontal	227.5x82.5x15	mm	PVB
3	Frontal interior	171.5x70x15	mm	PVB
4	Lateral direita	200x77x15	mm	PVB
5	Posterior traseiro	171.5x70x15	mm	PVB
6	Fundo	200x201.5x5	mm	PVB
7	Lateral esquerda	200x77x15	mm	PVB
Gabinete				
Numeração	Descrição	Medidas	Unidades	Material
8	Tampo inferior	500x295x15	mm	PVB
9	Lateral direita	295x370x15	mm	PVB
10	Divisão do nicho inferior	470x295	mm	PVB
11	Tampo superior	500x295x15	mm	PVB
12	Divisão entre as gavetas	295x82.5x15	mm	PVB
13	Lateral esquerda	295x370x15	mm	PVB
14	Divisão do nicho superior	470x295x15	mm	PVB
15	Fundo	500x400x5	mm	PVB
16	Frontal porta	470x175x15	mm	PVB

GPI - Relatório de Projeto

5.2 Desenho 3D – Vista Isométrica – Anexo II Arquivo eletrônico

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º



GPI - Relatório de Projeto

5.3 Decisão Make or Buy

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

Id	Descrição	qtd	Ref	Make/Buy
1	Puxador Gaveta	2	Desenho 1	Buy
2	Frontal Gaveta	2	Desenho 2	Make
3	Frontal interior Gaveta	2	Desenho 3	Make
4	Lateral direita Gaveta	2	Desenho 4	Make
5	Posterior traseiro Gaveta	2	Desenho 5	Make
6	Fundo Gaveta	2	Desenho 6	Make
7	Lateral esquerda Gaveta	2	Desenho 7	Make
8	Tampo inferior Gabinete	1	Desenho 8	Make
9	Lateral direita Gabinete	1	Desenho 9	Make
10	Divisão do nicho inferior Gabinete	1	Desenho 10	Make
11	Tampo superior Gabinete	1	Desenho 11	Make
12	Divisão entre as gavetas Gabinete	1	Desenho 12	Make
13	Lateral esquerda Gabinete	1	Desenho 13	Make
14	Divisão do nicho superior Gabinete	1	Desenho 14	Make
15	Fundo Gabinete	1	Desenho 15	Make
16	Frontal porta Gabinete	1	Desenho 16	Make
	Corrediça Gaveta	2	250 - TN	Buy
	Dobradiça porta	2	TN	Buy
	Calha de Led	1	-	Buy
	Fita de Led luz amarela	1	amarela	Buy
	FITA DE BORDO	1	branco	Buy
	Cantonair Fixação	4	-	Buy
	Cantoneira Niquelada	4	-	Buy
	Parafusos	100	4x40	Buy
	Parafusos	100	4x16	Buy

GPI - Relatório de Projeto

5.4 Desenvolver fornecedores

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

O processo visa mitigar riscos e garantir a qualidade dos insumos (PVB e Ferragens) com o melhor custo-benefício, dividindo-se em:

- Homologação: Seleção de parceiros via Matriz de Decisão Qualidade (40%), Prazo (30%) e Custo (30%).
- Alinhamento Técnico: Integração dos desenhos 2D e modelos 3D aos pedidos de compra para eliminar erros dimensionais.
- Validação: Montagem do gabinete e inspeção final realizada em conjunto com o cliente, garantindo o requisito de alta resistência à umidade.
- Escolha do fornecedor 1 (Trezzo) para o fornecimento de das ferragens pois o custo e mais barato em relação as demais e prazo de entrega 1 dias.
- Para o fornecimento do PVB o fornecedor 4 a Leo madeiras a única em SJC que fornece o PVB. Porém desenvolvemos a parceira com a Leo madeiras de SP para uma eventual falta do material na Leo de SJC, só que o prazo de entrega é de 3 dias.
- Qualidade dos materiais são ótimos de ambos fornecedores.

ID	FORNECEDOR	PRAZO DE ENTREGA	QUALIDADE	PREÇO COMPETITIVO	HISTORICO DE REFERÊNCIAS	CUMPRE O PROMETIDO	APOIO TECNICO	TOTAL CUSTO
1	TREZZO	1	5	R\$ 290,69	4	5	5	R\$ 290,69
2	MESTRE	2	5	R\$ 1.977,36	3	4	3	R\$ 1.977,36
3	TAVARES	2	5	R\$ 818,58	5	4	5	R\$ 818,58
4	LEO MAD. SJC	2	5	R\$ 389,90	3	3	3	R\$ 389,90
5	LEO MAD. SP	3	5	R\$ 389,90	3	3	3	R\$ 389,90

GPI - Relatório de Projeto

5.5 Projetar recursos de fabricação

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

- Planejamento de corte (software CAD/CAM)

- Modelagem do produto
- Geração do plano de corte automatizado
- Otimização do uso da chapa (máx. 2 m²)

- Corte e usinagem em CNC

- Corte das chapas de PVB/MDF (15 mm)
- Furação automática (cavilhas, dobradiças, corrediças)
- Abertura de rasgos e encaixes

- Acabamento

- Aplicação de fita de borda em PVC
- Inspeção de superfícies

Equipamento	Função	Imagem
CNC Router	Corte e furação automatizada.	
Compressor de ar	Operação da CNC	
Coladeira de borda	Aplicação de fita PVC	
Parafusadeira	Montagem	

GPI - Relatório de Projeto

Bancada de montagem	Apoio	
---------------------	-------	---

5.6 Custos Atualizados

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

A análise econômica da Linha Prime foi revisada com base nas cotações atualizadas de fornecedores homologados constantes no plano de suprimentos do projeto.

Para atender ao requisito mandatório de resistência mecânica e impermeabilidade total em ambientes úmidos, eliminou-se o uso de painéis de MDF, padronizando a estrutura integralmente em PVB (Polivinil Board) de 15 mm.

Os custos de ferragens de alto desempenho e sistemas de amortecimento foram extraídos diretamente dos registros analíticos comerciais de componentes do projeto.

Composição de Custos Diretos e Lista de Materiais (BOM)

Os custos diretos foram consolidados mapeando o consumo exato por unidade fabril do gabinete (400 mm × 500 mm × 300 mm), incluindo o conjunto interno de duas gavetas superiores, uma porta inferior e o nicho com calha de iluminação decorativa em LED. A Tabela 1 detalha os valores de aquisição baseados nas cotações homologadas.

GPI - Relatório de Projeto

Tabela 1 – Demonstrativo de Custos Diretos de Materiais por Unidade

Item / Componente	Fornecedor	Especificação Técnica	Qtd.	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
Painel Estrutural (PVB)	Leo Madeiras	Polivinil Board 15 mm	1 chapa	389,90	389,90
Corrediças das Gavetas	Trezzo	Telescópica TN c/ Amortecedor	2 pares	36,00	72,00
Dobradiças da Porta	Mestre	Dobradiça FGV c/ Amortecedor	2 und.	4,89	9,78
Puxadores de Gaveta/Porta	Tavares	Arizona Prata Velha Escovado	3 und.	37,86	113,58

Item / Componente	Fornecedor	Especificação Técnica	Qtd.	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
Fita de Borda PVC	Mestre	Acabamento Impermeável Branca	1 rolo	40,00	40,00
Calha de Alumínio (LED)	Trezzo	Perfil Calha de Embutir (3m)	1 und.	39,00	39,00
Fita de Iluminação LED	Mestre	Fita LED 12V Branca (1m)	1 und.	27,00	27,00
Elementos de Fixação	Trezzo	Parafusos, buchas e cantoneiras	1 kit	15,00	15,00
Custo Direto Total de Materiais (BOM):					706,26

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados de cotação comerciais (2026).

GPI - Relatório de Projeto

Custos de Processamento e Consolidação Fabril

O tempo padrão de usinagem e montagem (Mão de Obra Direta - MOD) foi estabelecido em 4,5 horas por peça, considerando a velocidade reduzida de corte exigida pelo PVB para evitar rebarbas poliméricas. A taxa horária técnica adotada é de R\$ 25,00. Os Custos Indiretos de Fabricação (CIF), que englobam despesas energéticas, calibração de ferramentas diamantadas e insumos consumíveis de higienização, foram rateados à razão de R\$ 8,00 por hora operacional.

A consolidação do Custo Total de Fabricação (CTF) por unidade industrializável é dada pela somatória dos fatores diretos e indiretos descritos na Equação (1):

$$\text{CTF} = \text{Materiais (BOM)} + \text{MOD} + \text{CIF}$$

$$\text{CTF} = \text{R\$ } 706,26 + (4,5 \text{ h} \times \text{R\$ } 25,00) + (4,5 \text{ h} \times \text{R\$ } 8,00) = \text{R\$ } 854,76$$

Viabilidade e Formação do Preço de Venda

A partir do custo manufaturado final de R\$ 854,76, aplicou-se um índice de markup multiplicador de 1,5 para absorção de despesas administrativas gerais, tributações incidentes e a determinação da margem líquida operacional pretendida pelo grupo de projeto (33,3%). O Preço de Venda Sugerido consolidou-se em R\$ 1.282,14 por gabinete completo.

O indicador econômico demonstra viabilidade técnica e mercadológica satisfatória para o lote piloto da MODULARE Planejados, uma vez que o valor final posiciona a linha de mobiliário como uma solução corporativa e residencial de alto padrão, cujo investimento inicial é compensado pela eliminação completa de custos de manutenção e depreciação precoce decorrentes da ação da umidade em banheiros.

GPI - Relatório de Projeto

6 Controle do Projeto

6.1 Lições Aprendidas

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaildo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

O desenvolvimento do projeto "Linha Prime" para a MODULARE Planejados proporcionou à equipe aprendizados práticos fundamentais sobre o ciclo de vida e o desenvolvimento de um produto físico. Através das revisões de projeto (Design Reviews) e do feedback recebido nas apresentações, consolidamos as seguintes lições principais:

-A Necessidade de Mensuração Exata nos Requisitos (Engenharia vs. Subjetividade)

O principal ponto de melhoria identificado em nosso processo ocorreu durante a elaboração do Projeto Informacional (Capítulo 3). Embora a equipe tenha conseguido traduzir corretamente a "Voz do Cliente" (ex: necessidade de resistência à umidade e otimização de espaço) em "Requisitos do Produto", falhamos em **mensurar** todos esses parâmetros de forma exata na primeira entrega.

- *A Lição:* Aprendemos que, no desenvolvimento de produtos, adjetivos como "compacto" ou "resistente" são subjetivos e insuficientes para a etapa de fabricação. Todo requisito de produto precisa obrigatoriamente estar atrelado a um valor alvo numérico e tolerâncias mensuráveis (ex: volume interno em litros, tolerância dimensional de $\pm 2\text{mm}$, e testes de carga em kg). Essa correção foi aplicada posteriormente na Matriz de Verificação de Requisitos.

-A Importância da Geração de Múltiplos Conceitos

Durante o Projeto Conceitual (Capítulo 4), a metodologia de criar e comparar três croquis distintos antes de partir para o detalhamento final provou ser extremamente eficaz.

- *A Lição:* Evitar o "apego" à primeira ideia que surge na mesa de projeto permite uma análise muito mais crítica e estruturada. A comparação nos forçou a avaliar prós e contras de cada layout (distribuição de gavetas e nichos), resultando em um conceito final (Croqui 3) muito mais ergonômico, estético e fácil de fabricar.

-Comunicação e Defesa de Decisões Técnicas

No que diz respeito à comunicação do projeto com os *stakeholders* (simulada na apresentação final), o grupo obteve um ótimo desempenho visual e fluidez. Contudo,

GPI - Relatório de Projeto

recebemos o feedback valioso de que focamos demasiadamente em mostrar o "resultado final" e menos em justificar "como pensamos".

- *A Lição:* Engenharia não é apenas sobre mostrar que a peça funciona ou é bonita, mas sobre justificar o raciocínio por trás da solução. Em projetos futuros, a equipe focará em aprimorar o *storytelling* técnico, explicando ativamente os motivos das escolhas de design, materiais e restrições adotadas ao longo do caminho.

-Clareza na Estratégia de Produção (Make or Buy)

O exercício de definir o que a MODULARE deveria produzir internamente e o que deveria terceirizar/comprar pronto trouxe uma visão realista sobre custos e foco de negócios.

- *A Lição:* Entendemos que tentar abraçar toda a cadeia de suprimentos (como fabricar as próprias ferragens) inviabiliza o projeto de uma marcenaria sob medida. Focar nosso "Make" no corte, usinagem e montagem do PVB garante o controle de qualidade onde ele realmente importa para o nosso nicho de mercado.

6.2 Controle de mudanças no Projeto

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

Alteração do material estrutural

Mudança: Substituição do material MDF pelo PVB (Polivinil Board)

Motivo: Melhor atendimento ao requisito de resistência à umidade, considerando o uso em ambiente com vapor e respingos de água

Origem da mudança: Ajuste realizado após a apresentação da DR2, com base no feedback recebido

Impacto:

Aumento do custo de matéria-prima

Melhoria significativa na durabilidade

Redução do risco de inchaço e deterioração

Resultado: Produto mais adequado ao ambiente de banheiro e alinhado às especificações técnicas do projeto

6.3 Memorial de cálculo

GPI - Relatório de Projeto

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaildo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

ID	DESCRIÇÃO	Comp. (mm)	Larg. (mm)	Esp. (mm)	Qtde	Área (m2)
2	Frontal Gaveta	227,5	82,5	15	2	0,0375375
3	Frontal inferior Gaveta	171,5	70	15	2	0,02401
4	Lateral Direita Gaveta	200	77	15	2	0,0308
5	Posterior Traseiro Gaveta	171,5	70	15	2	0,02401
6	Fundo Gaveta	200	201,5	15	2	0,0806
7	Lateral Esquerda Gaveta	200	77	15	2	0,0308
8	Tampo Inferior Gabinete	500	295	15	1	0,1475
9	Lateral Direita Gabinete	295	370	15	1	0,10915
10	Divisão do nicho inferior gabinete	470	295	15	1	0,13865
11	Tampo superior gabinete	500	295	15	1	0,1475
12	Divisão entre as gavetas gabinete	295	82,5	15	1	0,0243375
13	Lateral esquerda gabinete	295	370	15	1	0,10915
14	Divisão do nicho superior gabinete	470	295	15	1	0,13865
15	Fundo gabinete	500	400	15	1	0,2
16	Forntal porta gabinete	470	175	15	1	0,08225
Área total						1,324945

GPI - Relatório de Projeto

6.4 Design Review

Preparado por:	Anderson, José, Karen, Mário, Rivaldo e Sebastião.
Fontes da pesquisa	Internet
Grupo:	3º

DR1 – Planejamento Estratégico

Na primeira avaliação, o projeto apresentou boa organização geral, coerência entre necessidades e produto e escopo bem definido.

Como principais pontos de melhoria, foram destacados:

- Falta de maior especificidade na missão e visão
- Objetivos pouco mensuráveis
- Necessidade de melhor conexão entre SWOT e estratégias

Ação realizada pelo grupo:

- Refinamento da missão e visão com foco no nicho
- Melhoria na definição de objetivos com critérios mais técnicos
- Ajuste das estratégias com base na análise SWOT

DR2 – Projeto Informacional e Conceitual

Na segunda revisão, foi identificado que o projeto possuía boa base conceitual, porém necessitava de maior aprofundamento técnico.

Principais feedbacks recebidos:

- Necessidade de tornar os requisitos mensuráveis
- Falta de valores técnicos (dimensão, carga, vida útil)
- Necessidade de análise de risco mais estruturada
- Melhor justificativa técnica na escolha do conceito

Ações realizadas:

- Transformação dos requisitos do cliente em critérios mensuráveis
- Definição de dimensões (400 x 500 x 300 mm)
- Inclusão de critérios de carga e desempenho
- Estruturação da matriz de decisão e escolha técnica do conceito
- Ajuste do material (MDF → PVB) para melhorar resistência à umidade

GPI - Relatório de Projeto

DR3 – Projeto Detalhado

Na terceira revisão, o projeto apresentou evolução significativa e bom nível técnico, com destaque positivo para modelagem e detalhamento.

Pontos fortes destacados:

- Modelagem 3D completa
- Desenho técnico estruturado
- Organização do relatório
- Comunicação clara na apresentação

Ponto principal de melhoria:

- Explicar melhor as decisões técnicas, não apenas apresentar resultados

Ação realizada:

- Inclusão de justificativas detalhadas para escolha de materiais, conceito e processo fabril
- Reforço da argumentação técnica no relatório